

NOM DE L'ÉQUIPE DE PROJET : **Projet_Condor**

Numéro DE L'ÉQUIPE DE PROJET : **1**

CONTEXTE

L'avènement des outils moderne de navigation tels que *AllTrails*, *Strava* et *Garmin* ont largement participé à la démocratisation de l'accès au plein air en offrant une alternative à l'utilisation d'une carte et boussole ou l'achat d'un GPS dispendieux et complexe a utiliser.

Cependant, ces outils présentent des limitations importantes dans certains cas particuliers. Leur implémentation repose habituellement sur des graphes construit uniquement à partir d'infrastructures existantes et souvent fréquentées par d'autres utilisateurs(routes, sentiers, voie cycliste...etc). Cette caractéristique les rend peu adaptées à des contextes où de telles infrastructures sont absentes, incomplète ou volontairement ignorées. Par exemple, la planification d'un itinéraire en terrain complexe et isolé, la nécessité d'éviter certaines infrastructure (routes, frontières, cours d'eau) ou encore l'optimisation selon certains critères environnementaux (maximiser le couvert des arbres ou de suivre un certain cour d'eau) constituent des cas d'usage mal supportés par les outils disponible actuellement.

En parallèle, l'accès à l'information géospatiale s'est grandement facilité dans les dernières années. Des sources ouvertes telles que *OpenStreetMap* ainsi que des portails gouvernementaux offrent des données détaillées et variées pouvant servir à modéliser le territoire (Topographie, Hydrographie, couverture végétale...etc) souvent disponible en format exploitable et lisible comme *GeoJSON*

Dans ce contexte, ce projet vise à implémenter un programme permettant d'exploiter ces données afin de proposer un prototype permettant de répondre à plusieurs ou toutes les limitations identifiées plus haut.

OBJECTIFS

1. Implémenter un algorithme de *pathfinding* ayant la capacité de déterminer un itinéraire praticable entre 2 points géographiques.
2. Intégrer au moins 3 sources de données géospatiales ouvertes.
3. Implémenter une interface cartographique interactive permettant la visualisation des chemins générés.
4. Livrer un prototype fonctionnel pouvant faire une démonstration sur une zone géographique réelle.

NOM DE L'ÉQUIPE DE PROJET : [Projet_Condor](#)

Numéro DE L'ÉQUIPE DE PROJET : 1

LIVRABLES

Livrables techniques :

1. Prototype fonctionnel – Un système de planification d'itinéraires pouvant être exécuté sur des zones géographiques non balisées réelles
2. Code source – Sur GitLab, accompagné d'un README

Livable de démonstration :

1. Présentation interactive – présentation interactive du prototype adapté au grand public avec au moins 3 scénarios de tests non triviaux.

Livrables de documentation :

1. Manuel technique – Documentation de l'architecture du système et des technologies utilisées. Instructions d'installation.
2. Manuel utilisateur – Guide sur l'utilisation du prototype.

NOM DE L'ÉQUIPE DE PROJET : **Projet_Condor**

Numéro DE L'ÉQUIPE DE PROJET : **1**

MÉTHODOLOGIES

couche données :

- i. Réseau routier + trails : OpenStreetMap via Overpass API.
- ii. Élévation – raster DEM : Copernicus DEM 10m, fallback -> SRTM 30m
- iii. Hydrologie : OpenStreetMap (vecteurs), HydroSHEDS (raster)
- iv. Couverture de terrain – raster : Copernicus Global Land Cover 100m, si Amérique du Nord -> NLCD(30m)

couche calculs :

- i. Préparation des données :
 - a. aligné toutes les couches rasterisé et les standardiser (résolution, *coordinate reference system* (CRS)) -> rasterio + numpy ou scipy
- ii. Construction de la surface de coût :
 - a. Tobler's Hiking function : cette fonction estime la vitesse de marche d'un humain en se basant sur la pente qui sera ici calculée entre chaque cellule – $W = 6 * \exp(-3.5 * |\tan(s) + 0.05|)$, ici W est la vitesse en km/h et s l'angle de la pente
 - b. Couverture du terrain : un multiplicateur appliqué sur les cases calculées avec Tobler selon la difficulté du terrain (forêt dense, montagne, marais...etc)
 - c. Hydrologie, cout de traverser un cour d'eau selon ses caractéristiques.
- iii. Pathfinding :
 - a. La 1ere loi de la géographie de Tobler : "*Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things*" – L'idée ici est que les phénomènes géographiques ne sont pas distribués aléatoirement, il se regroupe et dégrade dans l'espace. L'heuristique de notre algorithme de recherche peut exploiter ceci.
 - b. Algorithmes Dijkstra + A* : Ces algoes trouve le chemin optimal garanti mais A* est plus rapide pour trouver 1 seul chemin, Dijkstra est plus lent mais explore plus

NOM DE L'ÉQUIPE DE PROJET : [Projet_Condor](#)

Numéro DE L'ÉQUIPE DE PROJET : 1

Couche BackEnd :

- i. Serveur local : FastAPI(python) –
 - a. POST /route : endpoint principal, Entre des coordonnées géographiques (départ, destination), déclenche le pipeline complet -> retourne un ou des chemins optimaux.
 - b. GET /layers : endpoints utilitaire, permet l'analyse des métadonnées utilisée.
- ii. Stockage local : pas de base de données relationnelle pour l'instant.
 - a. Rasters en GeoTIFF – type de fichier permettant le stockage de rasters.
 - b. Vecteurs et routes en GeoJSON.
 - c. Export en .gpx – format compatible GPS terrain, permet potentiel usage réel.

Couche FrontEnd :

- i. Carte interactive : Leaflet.js – Librairie JS de cartographie open source.
- ii. Interface graphique – HTML/CSS/JavaScript – Stack UI standard

NOM DE L'ÉQUIPE DE PROJET : [Projet_Condor](#)**Numéro DE L'ÉQUIPE DE PROJET : 1****HYPOTHÈSES**

Données :

1. Les données disponibles en sources libre dans les API et banque de données mentionnés dans ce document sont suffisamment complètes, précise et à jour pour modéliser du terrain dans des zones réelles qui seront ciblées dans les scénarios de démonstration.
2. La résolution disponible (10m-100m pour l'élévation et 30-100m pour la couverture du terrain) est suffisante pour planifier un itinéraire pédestre pertinent dans les contextes cités dans ce document.

Modèle de coût :

3. Il est possible de modéliser l'effort physique et le coût humain de franchissement de terrain à l'aide de données discrètes.
4. On peut optimiser cet effort à l'aide de concepts d'intelligence artificielle tels que :
 - a. Des Algorithmes de recherche dans un graphe (ESSENTIEL).
 - b. Des techniques d'apprentissage par renforcement (EXTENSION).

Technicités :

5. Le temps de calcul du pipeline sur une zone géographique de taille raisonnable est acceptable sur une machine standard.
6. Le projet est réalisable dans le cadre d'un cours universitaire.

NOM DE L'ÉQUIPE DE PROJET : [Projet_Condor](#)**Numéro DE L'ÉQUIPE DE PROJET : 1****EXIGENCES**

À préciser :

1. Une liste de caractéristiques que les biens livrables doivent satisfaire.
 - i. Le système accepte deux coordonnées GPS (départ / arrivée) et retourne un itinéraire pédestre optimisé.
 - ii. L'itinéraire évite ou pénalise les obstacles naturels majeurs (pentes critiques, cours d'eau non franchissables, marécages).
 - iii. L'itinéraire est accompagné de métriques et statistiques.
 - iv. Les itinéraires sont visualisés sur une carte interactive dans une interface graphique.
 - v. Le système est démontrable sur au moins trois scénarios distincts.
 - vi. Le temps de calcul est jugé raisonnable pour une machine standard.
2. Une liste de caractéristiques que le processus du projet doit satisfaire.
 - i. Le projet est séparé en modules indépendant avec des interfaces définis entre eux.
 - ii. Chaque module dispose de ses propres livrables évaluables de façon indépendante.
 - iii. Les sources de données sont validées et documentées avant leur intégration dans le développement.
 - iv. Le projet utilise le GitLab fournit par l'université de façon systématiques et continue.

INCLUSIONS

1. Un pipeline d'acquisition et de traitement de données géospatiale de source ouverte.
2. Un modèle de coût de traversée basée sur des données discrète.
3. Un moteur de routage implémentant des algorithmes de recherche pertinent comme technique principale (Dijkstra, A* et variantes).
4. Tentative à l'optimisation grâce à l'apprentissage par renforcement.
5. Une visualisation interactive du programme.
6. Une démonstration sur au moins 3 scénarios non triviaux distincts.
7. Un dépôt de code documenté.

NOM DE L'ÉQUIPE DE PROJET : [Projet_Condor](#)**Numéro DE L'ÉQUIPE DE PROJET : 1**

EXCLUSIONS

1. Une interface utilisateur grand public
2. Une modélisation 3D de l'environnement de type *Line of sight*.
3. Support multi-utilisateur ou l'authentification
4. La validation de l'itinéraire dans le monde réel (Extension possible ?)
5. Comparaison de performances entre les algorithmes de recherche et l'apprentissage par renforcement (Extension possible ?)

JALLONS

1. Fondation et recherche: valider la faisabilité technique et mettre en place un workflow et un environnement de travail.
 - a. Api(s) sont validés et les données sont disponibles.(Ing1)
 - b. Architecture du moteur de routage définie, choix des premiers algorithmes.(Ing2)
 - c. Maquette de l'interface(Ing3)

Critère de complétion : Les 3 membres peuvent travailler en parallèle, indépendants les uns des autres.

2. Surface de coûts : produire une carte des coûts composée utilisable par le moteur de routage.
 - a. Script reproductible d'acquisition des données.(Ing1)
 - b. Surface des coûts normalisée pour chaque type de données.(Ing1)
 - c. Réception et "fusion" des coûts.(Ing2)

Critère de complétion : Production d'une surface des coûts utilisable par le moteur de pathfinding.

3. Pathfinding : Produire un itinéraire calculé sur une surface(grille/graph) des coûts et l'intégrer au FASTapi.
 - a. Tester sur les zones de démonstration. (tous)
 - b. Moteur implémenté. (Ing 2)
 - c. Appels FASTapi intégré au UI (Ing2 + Ing3).

Critère de complétion : Une route peut être calculé et visualisé.

4. Prototype complet : Système intégré bout à bout.

Critères de complétion :

- a. Scénarios de tests passés. (tous)
- b. Tous les jalons précédents sont complétés.

5. Livraison finale et présentation : Fin du projet

Critères de complétion :

- a. Projet remis avec toute sa documentation. (tous)
- b. Présentation 11 août. (tous)

NOM DE L'ÉQUIPE DE PROJET : [Projet_Condor](#)**Numéro DE L'ÉQUIPE DE PROJET : 1****CRITÈRES D'ÉVALUATION DU PROF**

Préciser avec le prof les critères qu'il utilisera pour évaluer votre solution finale et le poids de chaque critère :

Préciser le poids des critères d'évaluation

Outils et techniques utilisés

Programmation
Architecture

Respect des exigences

Exigences utilisateur
Exigences fonctionnelles
Exigences non fonctionnelles
Exigences de projet

Qualité des livrables

Évolutivité Adaptable
 Maintenable
 Testable

Exploitation Robustesse
 Efficacité
 Intégrité

Transport Portable
 Interoperable
 Réutilisable

Facteur techno. Productif
 Interface

BONUS (PROJET
INNOVANT)

NOM DE L'ÉQUIPE DE PROJET : [Projet_Condor](#)

Numéro DE L'ÉQUIPE DE PROJET : [1](#)

Il faut déposer le mandat approuvé par le prof sur la plate-forme de gestion des projets informatiques, dans la section « Mandat » et demander à celui-ci d'approuver le document en venant verrouiller le document.